

Características principales de Bluetooth

Introducción

Bluetooth es el nombre comercial de un conjunto de tecnologías para redes WPAN (Wireless Personal Area Network). Inicialmente fue un estándar auspiciado por el IEEE para a partir de la versión 2.0 estar bajo la responsabilidad de Bluetooth Special Interest Group (SIG), que desarrolla el estándar en la actualidad sin abandonar las funcionalidades y tecnologías de los primeros estándares. Cada nueva versión por tanto soporta las anteriores y aporta nuevas funcionalidades y tecnologías.

En cuanto al objetivo de Bluetooth, se trata de estándar diseñado para proporcionar comunicaciones sin hilos de corto alcance, bajo coste y bajo consumo. El rango de alcance depende de la clase del transmisor de radio. La siguiente tabla muestra los alcances típicos en función de la clase del transmisor de radio:

Clase	Potencia máxima permitida		Rango (m)
	(mW)	(dBm)	
1	100	20	~100
2	2.5	4	~10
3	1	0	~1
4	0.5	-3	~0.5

Características generales

- **Frecuencias:** frecuencia IMS de 2.4 GHz (También 5 GHz desde versión 4.1 con soporte a 802.11n)
- **Interfaz radio:** FHSS desde versión 1.2
- **Modulación:** GFSK (Gaussian Frequency Shiftkeying) para versiones 1.x y LE (Low Energy). Desde 2.0 también $\pi/4$ -DQPSK and 8DPSK para perfiles distintos de LE.
- **Redes:** maestro/esclavo. Red piconet (1 maestro con 7 esclavos máximo) o redes scatternet (varias piconet unidas mediante un puente esclavo)

	Nombre comercial	Novedades introducidas	Velocidad de transmisión
1.1	Bluetooth 1.1	Norma IEEE 801.15.1-2002	En desuso
1.2	Bluetooth 1.2	Norma IEEE 801.15.1-2005. Soporta AFHSS (Adaptative Frequency Hoping Spread Spectrum) y modulación GFSK	Basic Rate: 1 Mbps
2.0	Bluetooth 2.0 + EDR (Enhance Data Rate)	Incluye modulación $\pi/4$ -DQPSK and 8DPSK	EDR: Hasta 3 Mbps

	Nombre comercial	Novedades introducidas	Velocidad de transmisión
2.1	Bluetooth 2.1 + EDR (Enhance Data Rate)	Incluye mejoras en mecanismo de pairing SSP (Simple Secure Pairing)	EDR: Hasta 3 Mbps
3.0	Bluetooth + HS (High Speed)	Incluye Alternative MAC PHY (AMP). Se trata de la posibilidad de emplear el mecanismo de acceso al medio de 802.11 (WiFi).	La conmutación a AMP permite velocidades de hasta 25 Mbps
4.0	Bluetooth 4.0 + LE (Low Energy) También conocido como WiBree.	Soporte para equipos con pila de botón. Consumo < 15 mA	Hasta 1 Mbps en modo LE, pero mantiene los perfiles clásico y HS.
4.1	Bluetooth 4.1	Soporte LTE y 802.11n (bandas IMS de 2.4 GHz y 5 GHz)	Hasta 1 Mbps en modo LE, pero mantiene los perfiles clásico y HS.
4.2	Bluetooth 4.2	Introduce algunas funcionalidades de IoT	
5.0	Bluetooth 5	Enfocado a IoT. Lanzado en 2016, los Smartphones de Samsung y Apple lanzados en 2017 lo incluían. - 2 Mbps en modo LE - Aumento de cobertura (LE Long Range)	Hasta 2 Mbps en modo LE.